

数字逻辑

张冬冬

Email: ddzhang@tongji.edu.cn

助 教: 程新元 (1652123586@qq.com)

课程性质与目的

- 《数字逻辑》是数字集成电路与逻辑设计的简称，本课程是**计算机专业重要的硬件基础课程**。它为“计算机组成原理”、“计算机系统结构”等后续课打下牢固基础，是一门理论性和实践性均较强的专业基础课。
- 本课程的任务是使学生熟悉数字电子技术的基本理论、基础知识和基本技能，熟悉数字基本电路的工作原理和功能，**掌握逻辑电路的分析方法和设计方法**，具备正确运用数字电路功能模块的能力。

课程基本要求

1. 掌握小规模集成电路的工作原理，掌握与数字电路有关的基本概念、基本理论、基本分析方法，为应用各种新电路、新技术打下坚实的基础。
2. 掌握集成电路功能模块的特性与应用。
3. 掌握数字系统设计的方法。
4. 掌握用Verilog HDL硬件描述语言进行数字系统设计与开发。

课程内容及教学安排

教学周	理论教学	实验课	理论教学
1	课程介绍、逻辑函数及其描述工具	Xilinx开发板、Vivado、modelsim简介、软件安装	
2	布尔代数、卡诺图	软件使用介绍	Verilog基础
3	Verilog基础	基本门电路、数据扩展等	
4	Verilog基础	选择器、分配器	组合逻辑分析与设计、选择器、分配器
5	组合逻辑等价变换	选择器、分配器	
6	译码器、编码器	译码器、编码器	数据比较器、加法器、奇偶校验器
7	时序逻辑-----锁存器	桶形移位器	
8	时序逻辑-----触发器	数据比较器与加法器	时序逻辑-----寄存器、移位寄存器
9	时序逻辑-----计数器、定时器	触发器与PC寄存器	
10	同步时序逻辑分析	计数器与分频器	同步时序逻辑设计
11	存储逻辑	ALU	
12	存储逻辑	RAM与寄存器堆	数字系统设计
13	数字系统设计	综合实验设计	
14	数字系统设计	综合实验设计	数字系统设计
15	AD	综合实验设计	
16	DA	综合实验设计	总复习
17	考核	考核	考核

课程内容

- 数字电路设计概述
 - 数字电路设计步骤
 - 数字电路设计示例
- 数字逻辑基础
 - 数制与码制
 - 逻辑函数及其描述工具
 - 布尔代数
 - 卡诺图
- Verilog HDL基础知识
 - Verilog HDL门级描述
 - Verilog HDL 数据流级描述
 - Verilog HDL 行为级描述



课程内容

- 组合逻辑

- 组合逻辑分析
- 组合逻辑设计
- 组合逻辑电路的等价变换
- 数据选择器与分配器
- 编码器和译码器
- 数值比较器和加法器
- 奇偶校验器

- 时序逻辑

- 锁存器
- 触发器
- 寄存器和移位寄存器
- 计数器
- 定时脉冲产生器
- 同步时序逻辑分析
- 同步时序逻辑设计

课程内容

- 存储逻辑

- 特殊存储部件
- 随机读写存储器
- 只读存储器
- **Flash**存储器
- 存储器容量的扩充

- 可编程逻辑

- **PLD**的基本概念
- 现场可编程门阵列
- 可编程逻辑的设计

- 数字系统

- 数字系统的基本概念
- 数据通路
- 由顶向下的设计方法
- 小型控制器的设计
- 数字系统设计实例

- **A/D和D/A**转换

- 数字信号处理的基本概念
- **A/D**转换
- **D/A**转换

课程考核

理论必修课

- 平时考勤: 10%
- 平时作业: 30%
- 期末考试: 60%

实验必修课

- 平时考勤: 10%
- 平时实验: 50%
- 综合实验: 40%

课程参考教材

- 数字逻辑(第7版)， 白中英、谢松云主编，科学出版社
- 数字逻辑与组成原理实践教程， 张冬冬、王力生、郭玉臣，清华大学出版社
- Digital Design and Computer Architecture, Second Edition
- 数字电子技术基础（第五版） 阎石主编, 高等教育出版社
- Verilog HDL数字系统设计及仿真 于斌编，电子工业出版社
- ModelSim电子系统分析及仿真（第2版）于斌编，电子工业出版社
- Xilinx FPGA开发实用教程（第2版）徐文波编，清华大学出版社

课程实验板

Xilinx NEXYS4 资料

- N4_DDR资料.zip
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-Xilinx设计流程.pdf
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-工具流程实验.pdf
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-结构向导及管脚区域编辑器.pdf
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-全局时序约束.pdf
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-全局时序约束实验.pdf
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-实现选项.pdf
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-实现选项实验.pdf
- Xilinx fpga 设计培训中文教程-同步设计技术.pdf

以上实验板相关资料及其他参考书可到mips246.tongji.edu.cn下载

网站初始登录用户名和密码均为：学号

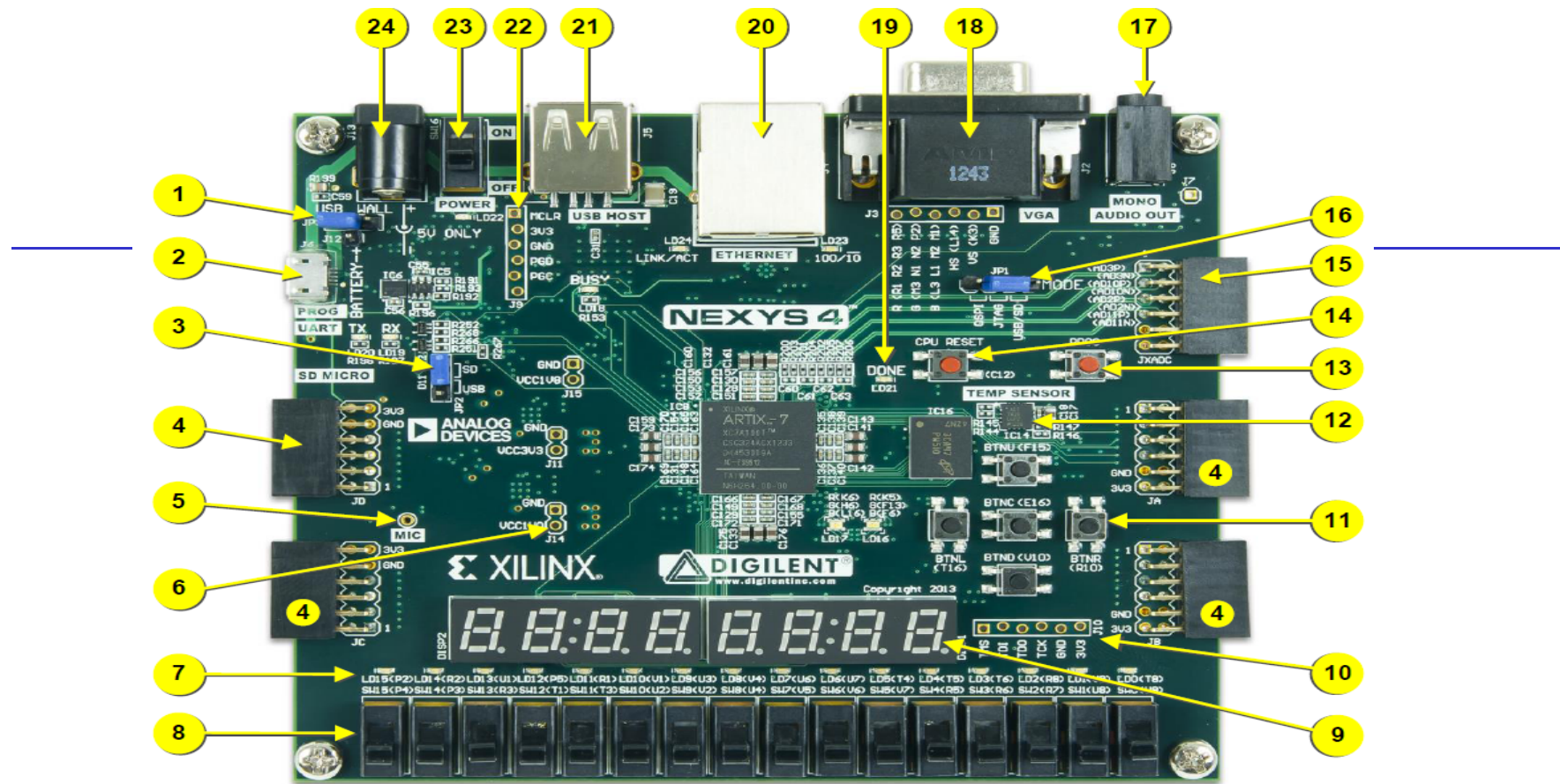


Figure 1. Nexys4 board features

Callout	Component Description	Callout	Component Description
1	Power select jumper and battery header	13	FPGA configuration reset button
2	Shared UART/ JTAG USB port	14	CPU reset button (for soft cores)
3	External configuration jumper (SD / USB)	15	Analog signal Pmod connector (XADC)
4	Pmod connector(s)	16	Programming mode jumper
5	Microphone	17	Audio connector
6	Power supply test point(s)	18	VGA connector
7	LEDs (16)	19	FPGA programming done LED
8	Slide switches	20	Ethernet connector
9	Eight digit 7-seg display	21	USB host connector
10	JTAG port for (optional) external cable	22	PIC24 programming port (factory use)
11	Five pushbuttons	23	Power switch
12	Temperature sensor	24	Power jack

课程实验软件介绍

- Logisim

用于设计和模拟数字逻辑电路的一种教育工具。通过使用其简单工具条界面和用户建立的仿真电路图，学习数字电路相关的基本概念将变得更为简易。

- Xilinx Vivado

Xilinx公司2012年发布的FPGA设计套件，不仅包含传统上寄存器传输级（RTL）到比特流的FPGA设计流程，还提供了系统级的设计流程。

- Modelsim

Modelsim仿真软件是由Mentor Graphic 公司的子公司Model技术公司开发的工业界上最为通用的仿真器之一。它可以用于Verilog仿真、VHDL仿真或者两者的混合仿真。

软件请到mips246.tongji.edu.cn网站开发工具栏下载。

板卡领取、软件安装及使用

- 板卡领取

电信学院332房间蒋海鹰老师处领取（蒋老师手机：13816749570）
领取时间等通知。

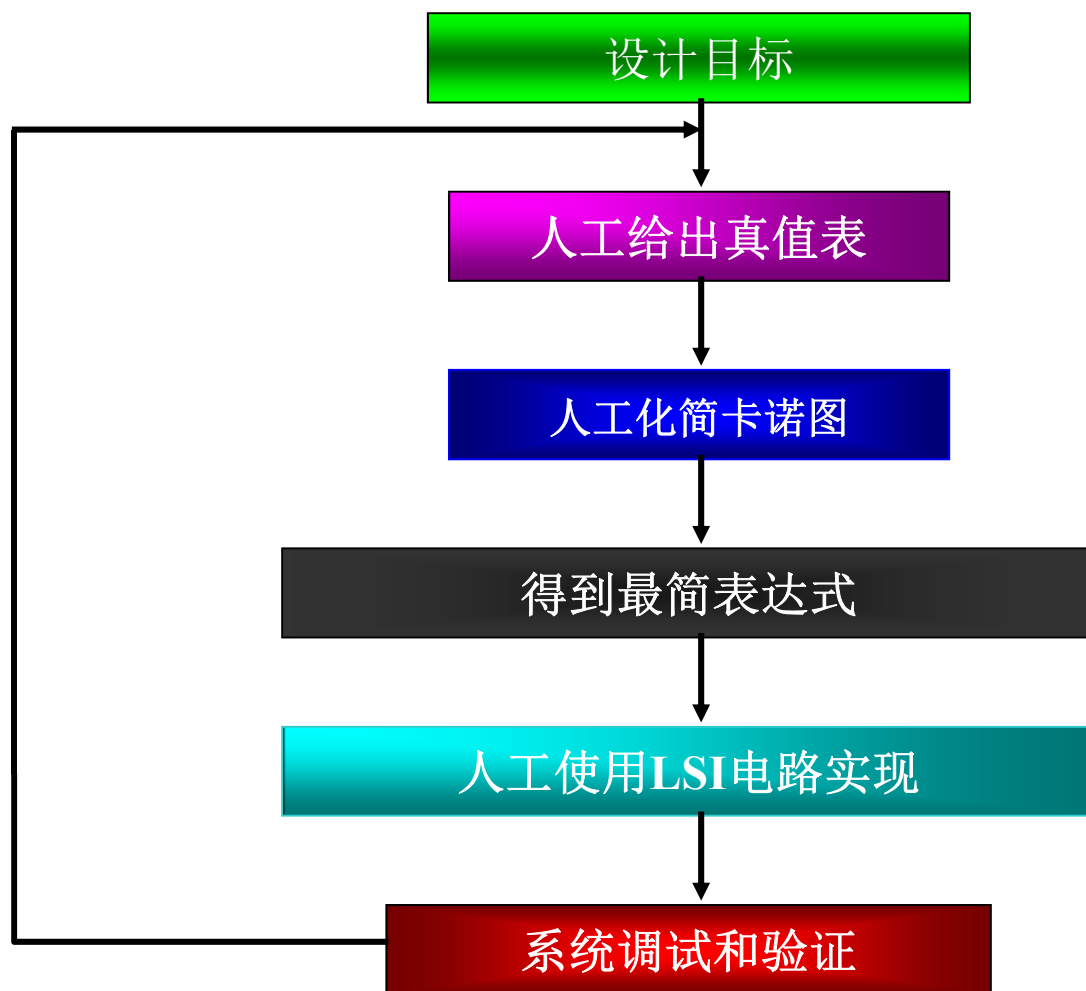
- 软件安装

请务必于本周完成所有软件安装，安装说明请参考课程网站“数字逻辑软件安装及使用手册”或《数字逻辑与组成原理实践教程》3~17页。Modelsim安装后激活请参考安装软件压缩包中的“modelsim激活说明.pdf”

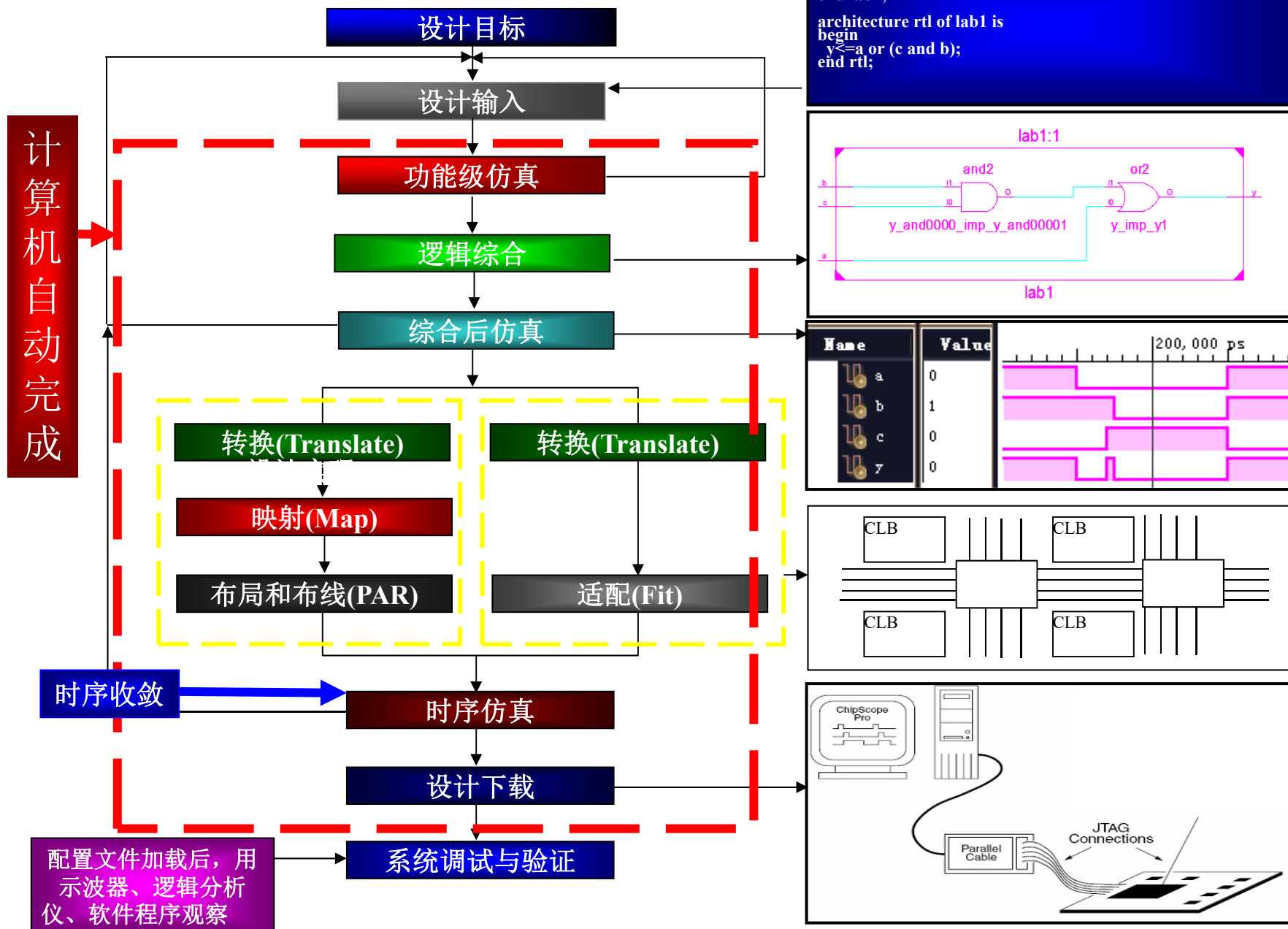
- 软件使用

请参考《数字逻辑与组成原理实践教程》第2、4、5章。

传统数字系统设计流程

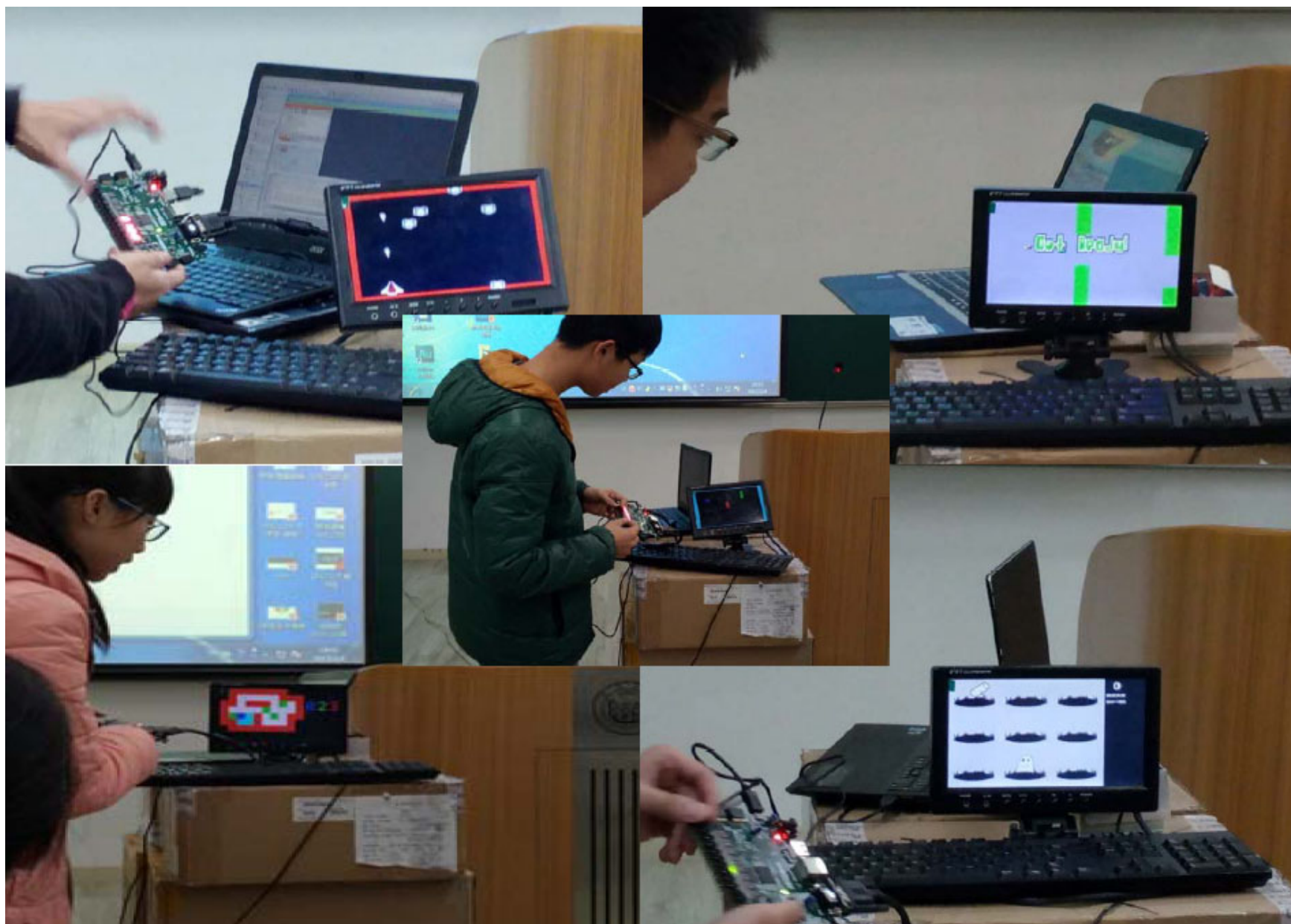


现代数字系统设计流程





2014级课程大作业答辩现场：先讲解后现场作品展示



2015级课程大作业答辩现场：边讲解边展示+问答



2015级课程大作业答辩现场：同组PK答辩作品展示

